

A) ¿Qué es React DOM? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve? Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descrito, explicando el ejemplo.

React DOM es el paquete encargado de conectar a React con el navegador web, sirviendo como el puente que traduce los componentes hechos en React a elementos reales dentro de la página web. Mientras que React se encarga de la lógica y de cómo se relacionan los componentes entre sí, React DOM toma esa estructura y la dibuja físicamente en la pantalla. Sus características más importantes son que utiliza un método moderno llamado `createRoot` para tomar el control del contenedor HTML principal, y que actualiza el contenido de forma muy eficiente calculando únicamente las partes mínimas que cambiaron para no redibujar toda la pantalla desde cero. React DOM sirve principalmente para inicializar la aplicación al inicio y para mantener siempre sincronizado lo que ocurre en el código con lo que el usuario ve en su navegador web.

```
import React from 'react';
// Se importa createRoot desde la librería react-dom/client
import { createRoot } from 'react-dom/client';

// Componente simple que queremos mostrar en pantalla
function Saludo() {
  return <h1>¡Hola, bienvenidos a mi sitio web!</h1>;
}

// 1. Buscamos el elemento HTML del archivo index.html que servirá de contenedor
const contenedor = document.getElementById('root');

// 2. React DOM crea el punto de entrada principal en ese contenedor
const raiz = createRoot(contenedor);

// 3. Le decimos a React DOM que dibuje nuestro componente en la pantalla
raiz.render(<Saludo />);
```

B) ¿Qué es React Router? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve? Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descrito, explicando el ejemplo.

React Router es la librería estándar para manejar la navegación y los cambios de pantalla dentro de una aplicación creada con React. En los sitios web tradicionales, cada vez que haces clic en un enlace la página entera se vuelve a cargar en blanco; en cambio, con React Router el cambio de vista ocurre de forma instantánea sin recargar la página. Sus características principales son el uso de rutas que asocian una dirección web con un componente específico, y el uso de enlaces especiales (`<Link>`) que cambian la dirección de la barra del navegador sin reiniciar el estado de la aplicación. React Router sirve para construir aplicaciones de una sola página con múltiples secciones (como Inicio, Nosotros o Contacto), permitiendo que el usuario use las flechas de avanzar y retroceder del navegador con total naturalidad.

```
import React from 'react';
// Se importan los componentes necesarios de la librería react-router-dom
import { BrowserRouter, Routes, Route, Link } from 'react-router-dom';

// Componente para la pantalla de Inicio
function Inicio() {
  return <h2>Página de Inicio</h2>;
}

// Componente para la pantalla de Contacto
function Contacto() {
  return <h2>Página de Contacto</h2>;
}

function App() {
  return (
    // BrowserRouter envuelve toda la aplicación para activar el sistema de navegación
    <BrowserRouter>
      {/* Menú de navegación con enlaces que no recargan la página */}
      <nav>
        <Link to="/">Ir a Inicio</Link> | <Link to="/contacto">Ir a Contacto</Link>
      </nav>

      {/* Routes define el grupo de caminos disponibles en la aplicación */}
      <Routes>
        {/* Cada Route conecta una ruta específica con su componente visual */}
        <Route path="/" element={<Inicio />} />
        <Route path="/contacto" element={<Contacto />} />
      </Routes>
    </BrowserRouter>
  );
}

export default App;
```